RETI E TECNICHE PER LA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE

Prof. G.L. FORESTI

Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche (DMIF)

Università degli Studi di Udine

DISCLAIMER

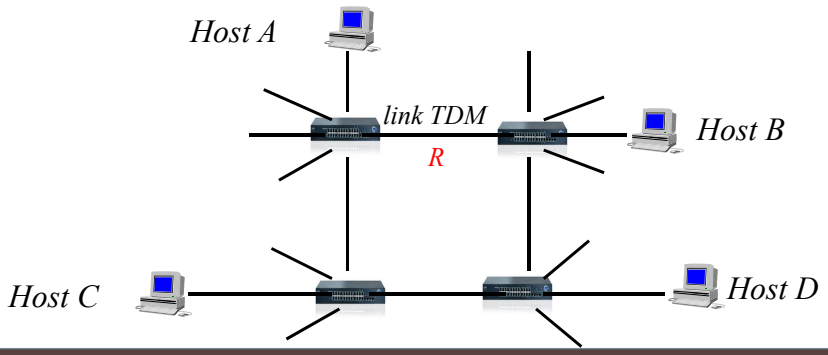
- Il materiale contenuto in queste slide è riservato esclusivamente agli studenti del corso di Reti e Tecniche per la Comunicazione Multimediale del Corso di Studi in Scienze e Tecnologie Multimediali (classe L20&L31) dell'Università degli Studi di Udine.
- E' vietato ogni utilizzo del materiale contenuto in queste slide e dei relativi video forniti dal docente diverso da quello inerente la preparazione dell'esame del suddetto corso, ed in particolare è espressamente vietato il suo utilizzo per qualsiasi scopo commerciale e/o di lucro.

ASPETTI HARDWARE DELLE RETI Parte II

ESERCIZI su COMMUTAZIONE DI CIRCUITO con TECNICA TDM

COMMUTAZIONE DI CIRCUITO

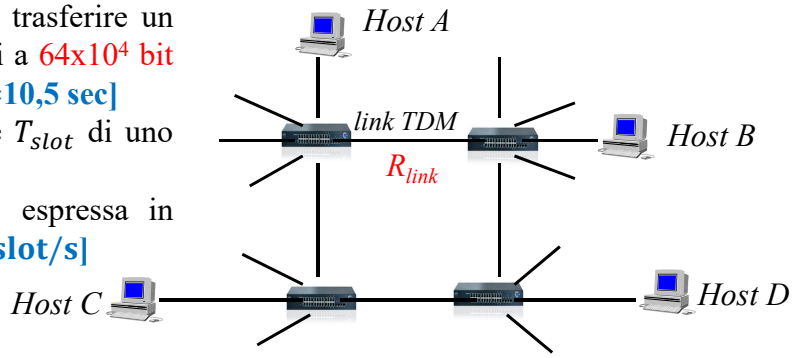
- Sia assegnata una rete a commutazione di circuito come in Figura dove ogni canale utilizza una tecnica trasmissiva TDM con 25 slot per frame.
- Il tempo necessario per stabilire il circuito end-to-end tra una coppia di nodi della rete è pari a 500 *msec* e il tempo di frame è $1{,}25x10^{-4}$ *sec*.



COMMUTAZIONE DI CIRCUITO (2)

- I link che collegano tra loro coppie di nodi hanno un rate di trasmissione pari a R_{link}=1600 kbit/sec.

(A) Quanto tempo occorre per trasferire un file audio della dimensione pari a $64x10^4$ bit dall'host A all'host B? $[T_{File} = 10{,}5 \text{ sec}]$
(B) Qual è la durata temporale T_{slot} di uno slot? $[T_{slot} = 5x10^{-6} \text{ sec}]$
(C) Qual è la velocità R_{slot} espressa in [slot/sec]? $[R_{slot} = 200x10^3 \text{ slot/s}]$

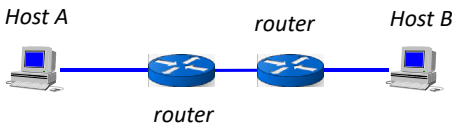


ESERCIZI su COMMUTAZIONE DI PACCHETTO

COMMUTAZIONE DI PACCHETTO

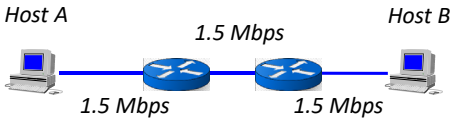
• Nelle reti a commutazione di pacchetto, l'host di origine segmenta i lunghi messaggi a livello di applicazione (ad esempio, un'immagine o un file audio) in pacchetti più piccoli e invia questi ultimi sulla rete.

• Il destinatario quindi riassembla i pacchetti per ricostruire il messaggio originario (*segmentazione del messaggio*).



COMMUTAZIONE DI PACCHETTO (2)

• Sia assegnata una rete composta da 2 router (come in Figura) e da 3 link con R=1.5 Mbps ciascuno. Si consideri la trasmissione di un'immagine ad alta risoluzione di $7{,}5\times10^6$ bit tra due host della rete.



- I ritardi di propagazione, di accodamento e di elaborazione devono essere trascurati

COMMUTAZIONE DI PACCHETTO (3)

(A) Considerando l'invio dell'immagine dall'origine alla destinazione senza segmentazione, quanto tempo è richiesto per spostare il messaggio dall'host di origine A al primo router?

$[T_{A\text{-}1}= 5 \text{ sec}]$

(B) Sapendo che ogni router utilizza una commutazione di pacchetto di tipo *store-and-forward*, qual è il tempo totale richiesto per trasferire l'immagine dall'host di origine A a quello di destinazione B?

$[T_{A\text{-}B}= 15 \text{ sec}]$

COMMUTAZIONE DI PACCHETTO (4)

(C) Si supponga ora che l'immagine venga *segmentata* in 5000 pacchetti, da 1500 bit. Quanto tempo è richiesto per trasferire il primo pacchetto dall'host di origine A al primo router?

[T_{A-1} (I pack)= 1 msec]

(D) Quando il primo pacchetto sta per essere inviato dal primo router al secondo, il secondo pacchetto sta per essere inviato dall'host di origine A al primo router. In quale istante il secondo pacchetto verrà completamente ricevuto dal primo router ?

[T_{A-1} (II pack)= 2 msec]

COMMUTAZIONE DI PACCHETTO (5)

(E) Quanto tempo richiede la trasmissione dell'intera immagine se si usa la segmentazione dei messaggi?

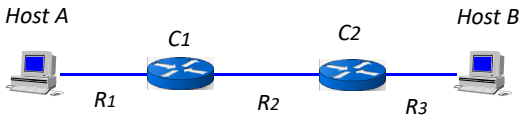
[T_{A-B}= 5,002 sec]

(F) Confrontare il risultato ottenuto al punto (E) con la risposta del punto (A) e fornire un commento appropriato.

ESERCIZI AVANZATI

COMMUTAZIONE DI PACCHETTO SU RETE CON COLLO DI BOTTIGLIA

• Sia assegnata una rete composta da 2 router (come in Figura) e da 3 link con R_1=1,5 Mbps, R_2=1.0 Mbps, R_3=1,5 Mbps. Si consideri la trasmissione di un'immagine ad alta risoluzione di $7{,}5\times10^6$ bit tra due host della rete.



R1=1.5 Mbps R2=1 Mbps R3=1.5 Mbps

• I ritardi di propagazione, di accodamento e di elaborazione devono essere trascurati

COMMUTAZIONE DI PACCHETTO SU RETE CON COLLO DI BOTTIGLIA (2)

(A) Supponendo che l'host mittente debba inviare l'immagine L_{IMG} all'host destinatario B senza segmentazione e che ogni nodo utilizzi una strategia di tipo store-and-forward, qual è il tempo totale richiesto per trasferire l'immagine dall'host A a B? ***[$T_{A-B} = 17.5\ sec$]***

(B) Supponete ora che il messaggio venga segmentato in 1000 pacchetti. Quanto tempo è richiesto per trasferire per trasferire l'immagine dall'host di origine A all'host destinatario? ***[$T_{A-B} = 7.510\ sec$]***

COMMUTAZIONE DI PACCHETTO SU RETE CON COLLO DI BOTTIGLIA (3)

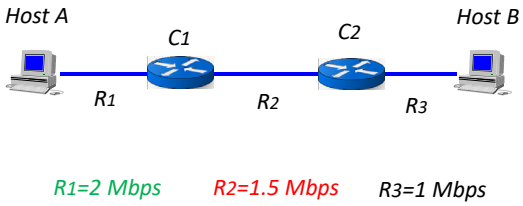
(C) Si supponga ora che l'immagine venga segmentata in 1500 pacchetti. Quanto tempo è richiesto per trasferire l'immagine dall'host di origine A all'host destinatario? ***[$T_{A-B} = 7.508\ sec$]***

(D) Si supponga ora che l'immagine venga segmentata in 7500 pacchetti. Quanto tempo è richiesto per trasferire l'immagine dall'host di origine A all'host destinatario? ***[$T_{A-B} = 7.5012\ sec$]***

(E) Confrontare il risultato con la segmentazione in 1000, 1500 e 7500 pacchetti.

COMMUTAZIONE DI PACCHETTO SU RETE CON DOPPIO COLLO DI BOTTIGLIA

• Sia assegnata una rete composta da 2 router (come in Figura) e da 3 link con R_1=2 Mbps, R_2=1.5 Mbps, R_3=1,0 Mbps. Si consideri la trasmissione di un'immagine ad alta risoluzione di $7{,}5\times10^6$ bit tra due host della rete.



• I ritardi di propagazione e di elaborazione devono essere trascurati

COMMUTAZIONE DI PACCHETTO SU RETE CON DOPPIO COLLO DI BOTTIGLIA (2)

(A) Supponendo che l'host mittente debba inviare l'immagine L_{IMG} all'host destinatario B senza segmentazione e che ogni nodo utilizzi una strategia di tipo store-and-forward, qual è il tempo totale richiesto per trasferire l'immagine dall'host A a B? $[T_{A-B} = 16.25\ sec]$

(B) Si supponga ora che l'immagine venga segmentata in 7500 pacchetti. Quanto tempo è richiesto per trasferire l'immagine dall'host di origine A all'host destinatario B? $[T_{A-B} = 7.5005\ sec]$

COMMUTAZIONE DI PACCHETTO SU RETE CON DOPPIO COLLO DI BOTTIGLIA (3)

(C) Supponete ora che l'immagine venga segmentata in 1500 pacchetti. Quanto tempo è richiesto per trasferire l'immagine dall'host di origine A all'host destinatario B? $[T_{A-B} = 7,5086 \text{sec}]$

(D) Supponete ora che l'immagine venga segmentato in 1000 pacchetti. Quanto tempo è richiesto per trasferire l'immagine dall'host di origine A all'host destinatario?
$[T_{A-B} = 7,5087 \text{ sec}]$

(E) Confrontare il risultato con la segmentazione in 1000, 1500 e 7500 pacchetti.

RITARDO - CONFRONTI

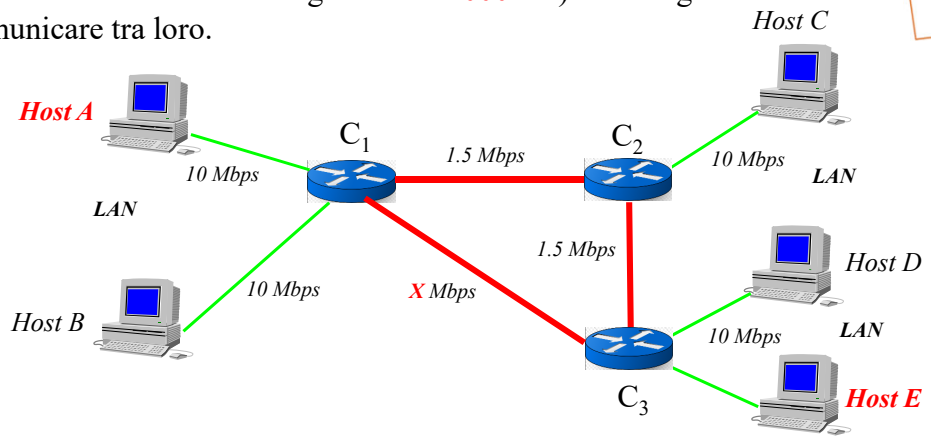
• Confrontare il ritardo nello spedire un messaggio di *x* bit su un percorso a *k* salti in una rete a commutazione di circuito e in una rete a commutazione di pacchetto.

• Il tempo di messa a punto del circuito è *s* sec, il tempo di propagazione è *d* sec per salto, la dimensione del pacchetto è *p* bit e il tasso dati è *b* bit/sec.

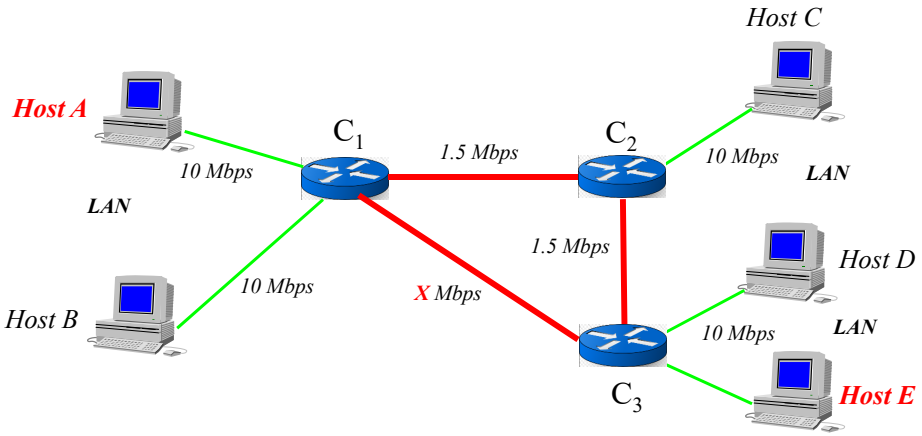
• Sotto quali condizioni la rete a pacchetto ha un ritardo minore ?

COMMUTAZIONE DI PACCHETTO - R_{MIN}

• Analizziamo una rete a commutazione di pacchetto basata su datagram (i pacchetti hanno tutti la stessa lunghezza L=1000 bit) in cui gli host A e E devono comunicare tra loro.

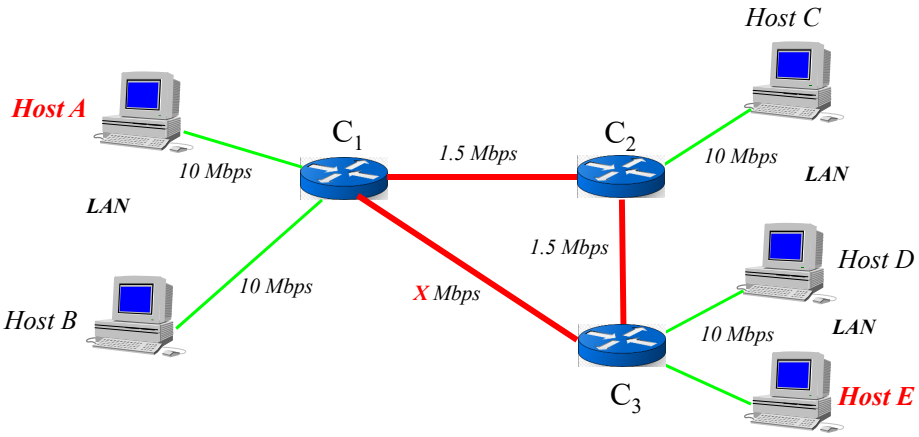


COMMUTAZIONE DI PACCHETTO – R_{MIN} (2)



• Verificare se esiste, e se esiste, calcolare la velocità minima X del link C_1-C_3 affinchè sulla rete in esame non si formi mai una coda in corrispondenza del nodo C_1?

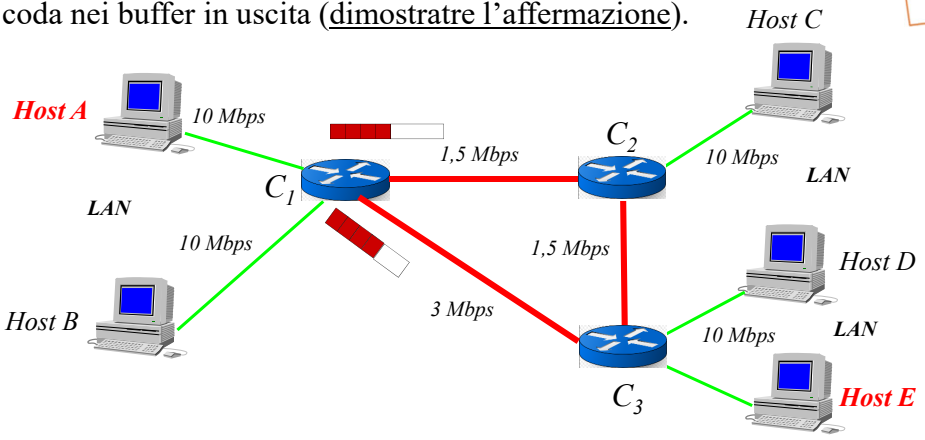
COMMUTAZIONE DI PACCHETTO – R_{MIN} (3)



• Se esiste una velocità minima ***X*** del link C_1-C_3 affinchè sulla rete in esame non si formi mai una coda in corrispondenza del nodo C_1, per tale valore, esisterà o no una coda al nodo C_3 ?

COMMUTAZIONE DI PACCHETTO – R_{MIN} (4)

• Il commutatore di pacchetto C_1 riceve i pacchetti da una LAN a 10 Mbit/sec e li invia su link più lenti (1,5 Mbit/sec oppure 3.0 Mbit/sec), per cui si creerà **sempre** una coda nei buffer in uscita (dimostratre l'affermazione).



Bibliografia

[1] Andrew S. Tananbaum, N. Feamster, David J. Wetherall, *Reti di calcolatori. Ediz. Mylab*, (Sesta Edizione), Pearson, 2023.

[2] J. Kurose, K. Ross, *Reti di Calcolatori e Internet: un Approccio Top Down*, (Ottava Edizione), Prentice Hall, 2022.

[3] D.E. Comer, *Computer Networks and Internet*, (Sesta Edizione), Prentice Hall, 2018.

[4] Chwan-Hwa Wu and J. David Irwin, *Introduction to Computer Networks and Cybersecurity*, CRC Press, 2016.

